

Diseño de Aplicaciones de Realidad Aumentada

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Planeación de flujos de usuario en AR.....	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Integración de interacción digital en entornos reales.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional.

Planeación de flujos de usuario en AR

Objetivo

Entender cómo estructurar las etapas de interacción de un usuario dentro de una aplicación de Realidad Aumentada.

Introducción

El diseño de una experiencia AR no solo depende del contenido digital, sino de cómo el usuario lo explora. Planificar un flujo de usuario adecuado garantiza que la experiencia sea lógica, comprensible y atractiva. La Realidad Aumentada añade complejidad porque combina lo físico con lo digital, lo que obliga a diseñar pensando en ambos mundos.

Contenido

Un flujo de usuario en AR incluye los siguientes momentos clave:

1. **Inicio y activación**
 - ¿Cómo se activa la experiencia? ¿Hay marcadores? ¿Geolocalización?
2. **Exploración**
 - ¿Qué ve el usuario? ¿Cómo se mueve o interactúa?
3. **Retroalimentación**
 - ¿Recibe información visual, sonora o táctil según su acción?
4. **Cierre o transición**
 - ¿Cómo finaliza la interacción? ¿Continúa a otra escena o módulo?

Buenas prácticas:

- Incluir instrucciones claras desde el inicio
- Reducir la necesidad de menús complejos
- Usar íconos, flechas o pistas visuales integradas en el entorno
- Pensar en la posición física del usuario (de pie, caminando, con las manos libres)

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una app turística guía al usuario por una ciudad. Al enfocar su cámara sobre un monumento, aparece información histórica. El flujo contempla: detección, despliegue, interacción y sugerencia de siguiente lugar.

Caso de Estudio 2

Una experiencia en un parque temático permite ver criaturas animadas escondidas entre los árboles. El flujo inicia con detección de GPS, muestra pistas visuales, activa animaciones y cierra con una recompensa virtual.

Conclusiones

Diseñar flujos efectivos en AR implica prever el comportamiento natural del usuario, reducir la fricción y lograr que la tecnología desaparezca para dar lugar a una experiencia fluida.

Integración de interacción digital en entornos reales

Objetivo

Desarrollar estrategias para incorporar contenido digital que responda al entorno físico de forma coherente e intuitiva.

Introducción

La Realidad Aumentada cobra sentido cuando el contenido digital se relaciona con el entorno real. Esta integración debe ser funcional, estética y contextual. Un diseño exitoso no solo “superpone”, sino que “convive” con el espacio real.

Contenido

Para lograr esta integración es necesario:

- Usar **anclajes** correctos: el contenido debe aparecer en lugares físicos estables.
- Ajustar escala y **perspectiva** al entorno real.
- Adaptar la **interacción** al dispositivo usado (toques, gestos, voz).
- Prever condiciones del entorno (luz, ruido, movimiento).

Ejemplos de integración exitosa:

- Una flecha digital colocada en el suelo guía al usuario en interiores.
- Una animación aparece “detrás” de un objeto real, generando profundidad.
- Un modelo 3D cambia según la hora del día, adaptándose al contexto.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En un aula, se proyecta una molécula 3D sobre una hoja impresa. El estudiante puede girarla con gestos. La interacción se adapta al plano físico y permite manipulación realista.

Caso de Estudio 2

En una tienda de ropa, al pararse frente a un espejo digital, la app muestra cómo lucen distintas prendas sobre el cuerpo del usuario en tiempo real.

Conclusión

La calidad de una aplicación AR depende en gran medida de qué tan bien se integra su contenido al mundo real. La interacción debe sentirse natural y útil, no forzada o decorativa.

Conclusión General

El diseño de experiencias de usuario en Realidad Aumentada requiere una planificación detallada del flujo y una integración armónica entre lo digital y lo físico. Pensar en cómo se comporta el usuario en su entorno es clave para construir aplicaciones efectivas y memorables.

Referencias

Craig, A. B. (2013). *Understanding Augmented Reality*. Morgan Kaufmann
Billinghurst, M., & Dünser, A. (2012). *Augmented Reality in the Classroom*. Computer
Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books